

Apunte — DER, relaciones, PK y FK

Diagrama Entidad-Relación: cómo identificar entidades, cardinalidades y resolver claves primarias y foráneas

1. ¿Qué es un DER?

Un **Diagrama Entidad-Relación (DER)** permite representar cómo se organizan los datos de un sistema y cómo se relacionan entre sí.

Al analizar un enunciado, principalmente debemos identificar:

- **Entidades:** objetos o conceptos sobre los que necesitamos guardar datos.
- **Atributos:** características de esas entidades.
- **PK (Primary Key):** atributo o conjunto de atributos que identifica de manera única cada registro.
- **FK (Foreign Key):** atributo que referencia la PK de otra entidad.
- **Relaciones:** indican cómo se vinculan las entidades entre sí.

Por ejemplo:

USUARIO	
PK	email
	apodo
	contraseña

Entidad USUARIO — el atributo email es PK porque identifica de manera única a cada usuario.

2. Relaciones entre entidades

Antes de decidir dónde colocar una FK, conviene determinar qué relación existe entre las entidades.

Las cardinalidades principales son:

1 : 1	Uno a uno
1 : N	Uno a muchos
N : M	Muchos a muchos

Una buena forma de descubrirlas es formular la relación en ambos sentidos. Por ejemplo:

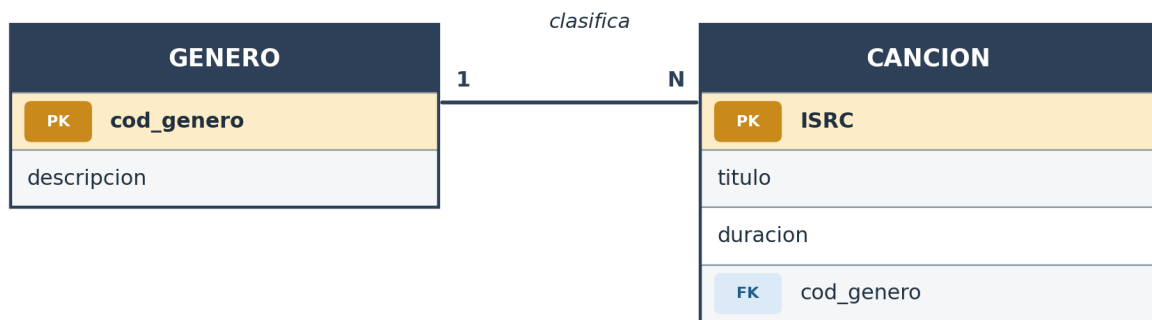
- Un usuario puede tener muchas listas.
- Cada lista pertenece a un solo usuario.

Entonces: **USUARIO 1 ---- N LISTA**

3. Relaciones 1:N y ubicación de la FK

En una relación uno a muchos, la FK se coloca normalmente **del lado N**.

Ejemplo: un género puede corresponder a muchas canciones, pero cada canción pertenece a un solo género.



GENERO 1 ---- N CANCION — CANCION necesita guardar cod_genero para indicar a qué género pertenece.

Regla práctica: en una relación 1:N, la PK del lado 1 pasa como FK al lado N.

Otro ejemplo: **USUARIO 1 ---- N LISTA**



No necesitamos guardar una FK 'lista' dentro de Usuario: las listas ya indican a qué usuario pertenecen.

4. Relaciones N:M

Una relación muchos a muchos ocurre cuando múltiples registros de una entidad pueden relacionarse con múltiples registros de otra.

Por ejemplo: una canción puede tener varios artistas, y un artista puede tener varias canciones. Tenemos **CANCION N ---- M ARTISTA**.

No podemos resolver correctamente esto colocando simplemente una FK en Canción o en Artista. Creamos una **entidad intermedia** que contiene las FK de las entidades relacionadas:



CANCION_ARTISTA resuelve la N:M. En este caso, ambas FK forman además una PK compuesta.

5. ¿Qué información guarda la entidad intermedia?

La entidad intermedia registra las combinaciones que existen entre las dos entidades. Por ejemplo, si la lista 1 ("Favoritas") contiene las canciones C01, C02 y C03:

LISTA

cod_lista	nombre
1	Favoritas
2	Estudio

CANCION

ISRC	titulo
C01	Canción A
C02	Canción B
C03	Canción C

→ vincula
listas con
canciones

CANCION_POR_LISTA

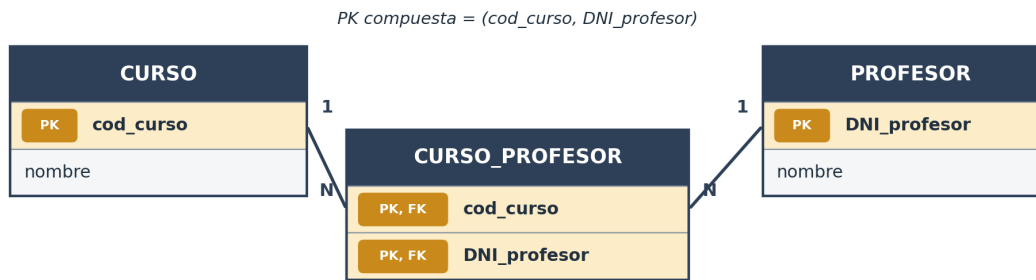
cod_lista	ISRC
1	C01
1	C02
1	C03

CANCION_POR_LISTA indica qué canciones contiene cada lista; por eso LISTA no necesita almacenar las canciones dentro de sus atributos.

Lista almacena información sobre la lista (cod_lista, nombre, fecha_alta), mientras que Cancion_Por_Lista indica qué canciones contiene cada lista. Si queremos conocer las canciones de la lista 1, buscamos sus registros en Cancion_Por_Lista y, mediante los ISRC obtenidos, podemos consultar los datos completos en Cancion.

6. PK compuestas

Una PK no necesariamente está formada por un solo atributo: a veces necesitamos combinar varios atributos para identificar un registro de manera única.



La PK completa de CURSO_PROFESOR es (cod_curso, DNI_profesor): lo que no puede repetirse es la combinación completa.

Podemos tener Curso 1–Profesor 10, Curso 1–Profesor 20 y Curso 2–Profesor 10, pero no podríamos registrar dos veces Curso 1–Profesor 10.

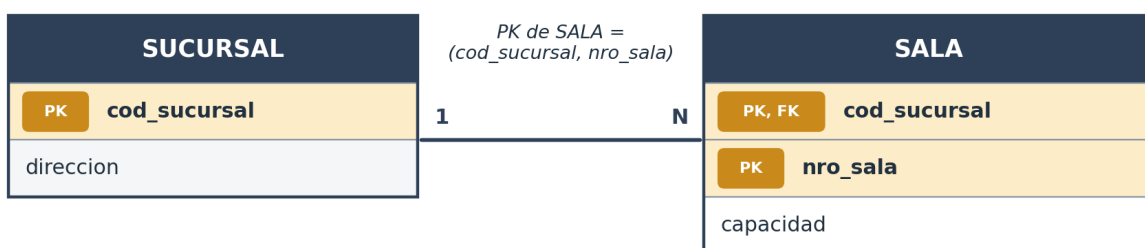
7. Un atributo puede ser PK y FK simultáneamente

No hay ningún problema en que un atributo sea PK y FK al mismo tiempo. En CANCION_POR_LISTA, ISRC es FK porque referencia a CANCION y cod_lista es FK porque referencia a LISTA. Pero, simultáneamente, ambos forman la PK compuesta de CANCION_POR_LISTA.

PK y FK describen funciones diferentes, por lo que un atributo puede cumplir ambas.

8. Cuidado con las claves que solamente son únicas dentro de otra entidad

Un atributo puede parecer una PK pero no ser único globalmente. Por ejemplo, cada sucursal de un cine tiene salas numeradas desde 1: la Sucursal 1 y la Sucursal 2 pueden tener, cada una, una Sala 1. Por lo tanto, **nro_sala no identifica por sí solo una sala**.

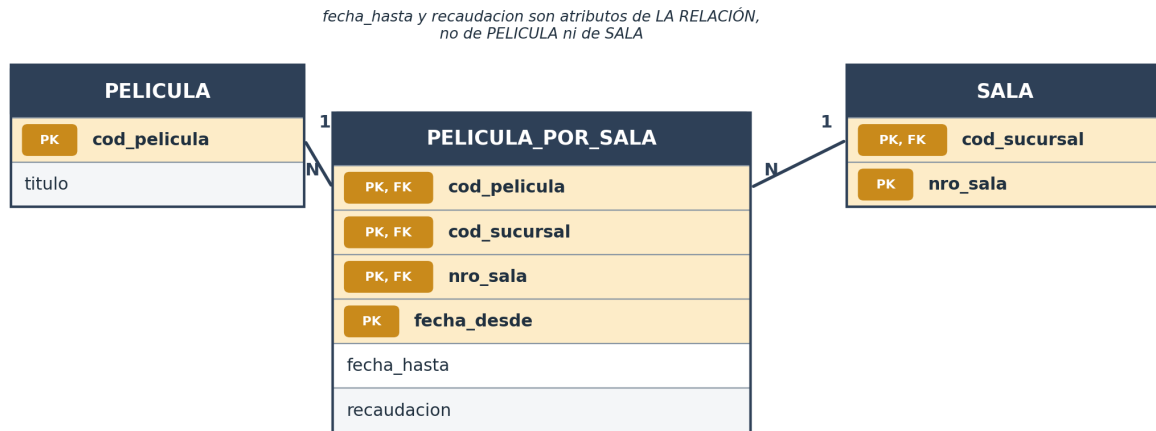


La PK de SALA es (cod_sucursal, nro_sala): la Sala 1 de la Sucursal 1 es diferente de la Sala 1 de la Sucursal 2.

9. Prestar atención a las reglas del enunciado al definir una PK

Una PK debe permitir identificar inequívocamente cada registro. Por ejemplo, si registramos safaris y el enunciado establece que *cada curso visita una sola vez un destino*, entonces podemos identificar un safari mediante PK = (cod_curso, cod_destino) — no necesitamos inventar cod_safari.

En cambio, supongamos que una película puede exhibirse varias veces en la misma sala (por ejemplo, Película 10 en Sala 2 del 01/03 al 15/03, y nuevamente del 01/08 al 20/08). No alcanzaría con PK = (película, sala), porque ambas exhibiciones tendrían la misma PK. Necesitamos incorporar algo que diferencie los períodos:



PK = (cod_pelicula, cod_sucursal, nro_sala, fecha_desde). La frase "la misma película puede reponerse en la misma sala durante otro período" es la que obliga a contemplar esto.

10. Las relaciones también pueden tener atributos

No todos los datos describen exclusivamente una entidad: algunos describen la relación entre entidades. En el ejemplo anterior, PELICULA_POR_SALA tiene fecha_desde, fecha_hasta y recaudacion.

La recaudación no corresponde únicamente a una película (una película puede recaudar cantidades diferentes según la sala y el período), tampoco pertenece únicamente a una sala. La recaudación corresponde a **esa película + esa sala + ese período**. Por eso es un atributo de la entidad que representa esa relación.

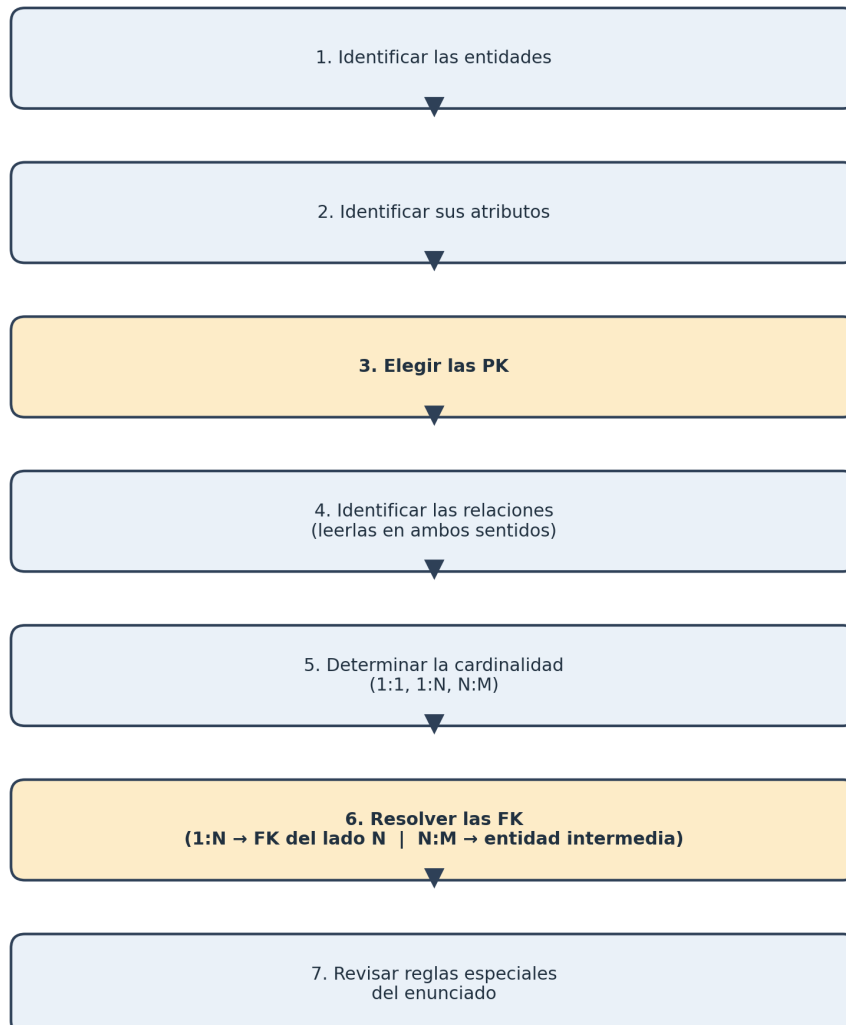
11. Evitar atributos redundantes

No debemos agregar una FK en ambos lados de una relación simplemente porque las entidades están relacionadas. Si tenemos USUARIO 1 ----- N LISTA, alcanza con que LISTA tenga email_usuario (FK); **no** necesitamos que USUARIO tenga un atributo cod_lista (FK) — sería innecesario.

También conviene evitar almacenar información que pueda obtenerse fácilmente mediante las relaciones existentes. Por ejemplo, si una sucursal tiene registros asociados en SALA, la cantidad de salas puede obtenerse contando esos registros, salvo que el enunciado o las reglas del sistema justifiquen guardar ese valor.

12. Método para resolver un ejercicio de DER

Cuando recibas un enunciado, una buena secuencia es la siguiente:



En el paso 4, lee siempre la relación en ambos sentidos: ¿Cuántos B puede tener A? ¿Cuántos A puede tener B?

En el paso 7, presta atención a frases del enunciado como:

- “una sola vez”
- “puede repetirse”
- “varios”
- “pertenece a uno solo”
- “numerados desde 1 en cada...”
- “no posee código propio”

Estas frases pueden cambiar completamente la PK o la cardinalidad.

Idea central: al hacer un DER no conviene empezar agregando FK. Primero hay que entender qué representa cada entidad y cómo se relacionan los datos. Una vez definida la cardinalidad, la ubicación de las FK suele surgir naturalmente: en 1:N la FK va del lado N; en N:M se crea una entidad intermedia.